

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الوطنية

مديرية التربية لولاية تيارت

السنة الدراسية: 2023. / 2024.

اختبار الفصل الثاني في مادة العلوم
الفيزيائية والتكنولوجيا

المتوسطة: المجاهد بن صفية الحاج

المستوى: السنة الثانية متوسط

المدة: ساعة ونصف.

الإسم: / اللقب: العلامة:

الجزء الأول (12ن)

التمرين الأول: (06ن)

يتحرك دراج على طريق مستقيم كما توضحه الصورة المقابلة

1- حدد الحالة الحركية للدراج بالنسبة للمراجع التالية

أ- النقطة A

ب- النقطة B

ت- مراقب واقف على الرصيف

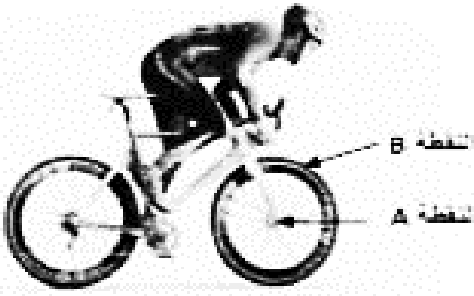
2- حدد نوع مسار النقطة B بالنسبة للنقطة A

3- حدد نوع مسار النقطة B بالنسبة لمراقب على الرصيف

4- ما نوع حركة هيكل الدراجة بالنسبة للمراقب على الرصيف

5- إذا علمت أن الدراج قطع 500m في زمن قدره 20s أحسب سرعته المتوسطة:

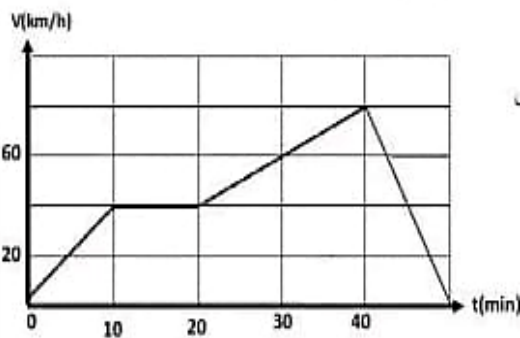
.....



التمرين الثاني: (06ن)

يمثل الشكل المقابل مخططا لتغيرات سرعة سيارة بدلالة الزمن

1- أكمل الجدول



المرحلة	المجال الزمني	نوع السرعة	طبيعة الحركة
1			
2			
3			
4			

2- حدد سرعة السيارة في اللحظتين: 10min - / 30min:

3- حدد أقصى سرعة بلغتها السيارة واللحظة الزمنية الموافقة لها V=..... / t=.....

4- حدد اللحظة الزمنية التي إنعدمت فيها سرعة السيارة

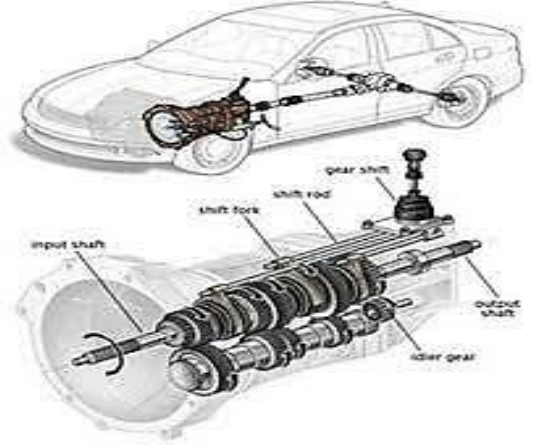
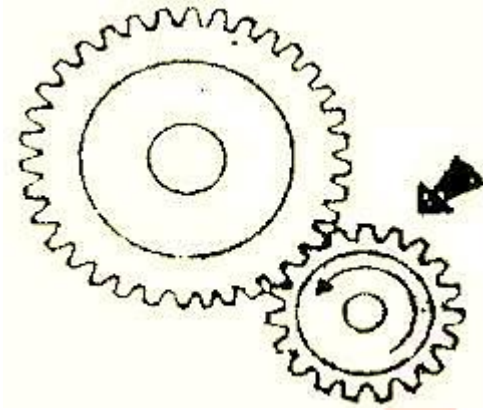
الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية (08ن)

السيارة من أهم وسائل النقل وهي تحتوي على الكثير من عناصر نقل الحركة ومن أكثر العناصر المهمة في نقل الحركة والتحكم في السرعة داخل السيارة هي علبة السرعة ولفهم آلية عملها قمنا بالاستعانة بالسندات التالية:

السندات:

رسم تخطيطي لجزء صغير من علبة السرعة

بعض لمكونات بعض عناصر السيارة



التعليمة:

على ضوء ما درست وباستغلال السندات أجب عما يلي:

- 1- ما نوع نقل الحركة في علبة السرعة؟
 - 2- حدد على الرسم التخطيطي جهة حركة المسنن الكبير
 - 3- إذا كان المسنن الصغير هو العنصر المحرك كيف نسميه؟ وكيف نسمي المسنن الثاني
 - 4- إذا كان المسنن الكبير يحتوي على 30 سن وصغير على 15 سن فكم دورة يدورها المسنن الكبير إذا دار المسنن الصغير 4 دورات.....
 - 5- أذكر محاسن ومساوئ هذا النوع من نقل الحركة (يكفي 2)
- المحاسن -
-
- المساوئ -
-

يقول الإمام الشافعي رحمه الله

تَعْلَمُ فَلَيْسَ الْمَرْءُ يُولَدُ عَالِمًا *** وَلَيْسَ أَخُو عِلْمٍ كَمَنْ هُوَ جَاهِلٌ

وَإِنَّ كَبِيرَ الْقَوْمِ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ *** صَغِيرٌ إِذَا التَّقَتْ عَلَيْهِ الْجَحَافِلُ

وَإِنَّ صَغِيرَ الْقَوْمِ إِنْ كَانَ عَالِمًا *** كَبِيرٌ إِذَا رُدَّتْ إِلَيْهِ الْمَحَافِلُ